Documento de Requisitos

Plataforma de Farmacología Gamificada

Versión 3 — PRUEBA (actualizado)

Fecha: 27 de octubre de 2026

Actualización del documento v2: se incorporan las decisiones técnicas del lote 4 de ADRs (Express 5, formato de errores, pruebas, Prisma 7, convenciones) y una nueva sección con el estado de implementación.

1. Descripción general del proyecto

Plataforma web de estudio de farmacología, dirigida a estudiantes de enfermería profesional, atención prehospitalaria y carreras afines, con acceso mediante suscripción paga. El contenido es únicamente texto (sin video), con explicaciones prácticas y técnicas cuando es necesario, organizado en un pensum por familias de fármacos.

La experiencia es gamificada: cada lección termina con desafíos interactivos de distintos tipos; el estudiante gana XP que lo ubica en un ranking general y gemas para personalizar su skin. Al completar todas las lecciones de un tema, se genera un examen general y, al aprobarlo, un diploma.

2. Alcance del proyecto

- **Equipo de desarrollo:** 1 persona (máximo 2).
- **Arquitectura:** monolito modular, escalable (ADR-0002, ADR-0003), con desacople entre módulos (ADR-0004), lenguaje ubicuo (ADR-0005) y Bounded Contexts (ADR-0006).
- **Backend:** Node.js con TypeScript en modo estricto (ADR-0001, ADR-0015).
- **Framework HTTP:** Express 5 (ADR-0011).
- **ORM:** Prisma 7 con adaptador MariaDB/MySQL, versiones estables fijadas (ADR-0007, ADR-0014).
- **Autenticación:** JWT sin estado (HS256), con bcrypt para contraseñas (ADR-0008).
- **Validación de datos:** Zod, dentro de cada caso de uso (ADR-0009, ADR-0012).
- **Errores de la API:** formato único { error: { codigo, mensaje, detalles? } } (ADR-0012).
- **Pruebas:** node:test + tsx con dependencias en memoria (ADR-0013).
- **Base de datos:** MySQL (MySQL Workbench).
- **Pagos:** procesador externo, provisionalmente Mercado Pago (a confirmar más adelante). La plataforma solo gestiona el estado de la suscripción, nunca datos de tarjetas.
- **Datos sensibles:** no se almacenan datos de pacientes ni historiales médicos.
- **Control de versiones:** Git + GitHub, con commits en formato Conventional Commits en español (ADR-0015).

3. Actores / Roles

Rol	Descripción
Estudiante / Aprendiz	Usuario suscrito que consume lecciones, resuelve desafíos, gana XP y gemas, compite en el ranking, presenta exámenes generales y obtiene diplomas. Es el único rol que se crea con el registro público.
Administrador	Gestiona usuarios, suscripciones y configuración general de la plataforma. Asigna los roles de Administrador y Creador de Contenido.
Creador de Contenido	Rol independiente del Administrador, encargado de crear y mantener temas, subtemas, lecciones, desafíos y exámenes generales.

4. Planes de suscripción

Se ofrecen dos planes: mensual y anual. El detalle de precios queda pendiente de definir.

5. Módulos funcionales

5.1 Autenticación y Usuarios

- Registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña.
- Perfil de usuario (avatar/skin, XP, gemas, nivel).
- Tres roles: Estudiante, Administrador, Creador de Contenido.
- El registro público crea siempre un Estudiante y publica el evento interno usuario.registrado.
- El inicio de sesión responde igual si el correo no existe o si la contraseña es incorrecta, para no revelar qué correos están registrados.
- Correos normalizados (minúsculas, sin espacios); contraseñas de 8 caracteres como mínimo y 72 bytes como máximo (límite de bcrypt).

5.2 Suscripciones y Pagos

- Planes mensual y anual.
- Integración con procesador de pagos externo (provisionalmente Mercado Pago).
- Control de estado de la suscripción y restricción de acceso según su estado.

5.3 Contenido / Pensum

- Jerarquía de tres niveles: Tema (familia de fármacos) → Subtema → Lección.
- Contenido en texto: explicaciones prácticas y técnicas cuando es necesario.
- Las lecciones de un tema se desbloquean progresivamente, en orden.
- Un examen general se genera al completar todas las lecciones de un tema; al aprobarlo, se emite un diploma.
- El estudiante puede repasar libremente cualquier tema ya completado.

5.4 Desafíos y Evaluación

- Una lección se completa cuando el estudiante responde todos sus desafíos asociados.
- 6 tipos de desafío: quiz de opción múltiple, caso clínico corto, relacionar/emparejar, completar espacios, verdadero/falso, ordenar pasos.
- Repetir un desafío ya completado no otorga XP adicional.

5.5 Gamificación

- XP, niveles, ranking general entre estudiantes.
- Gemas como moneda para personalizar skins.
- Interfaz pensada para ser llamativa y motivadora, reforzando el hábito de estudio.

5.6 Administración

- Gestión de usuarios y suscripciones (Administrador).
- Gestión de temas, subtemas, lecciones, desafíos y exámenes (Creador de Contenido).

6. Requisitos no funcionales

Categoría	Requisito
Seguridad	Contraseñas cifradas con bcrypt (12 rondas); autenticación JWT sin estado con algoritmo fijado (HS256) y expiración configurable; secreto JWT de al menos 32 caracteres en producción; validación de entrada con Zod; consultas parametrizadas vía Prisma; errores sin detalles internos; sin almacenamiento de datos de pago ni datos de pacientes.
Escalabilidad	Monolito modular preparado para cientos de usuarios concurrentes desde el inicio (pool de conexiones, backend sin estado, caché, índices, colas para tareas pesadas).
Usabilidad	Lenguaje claro y práctico; experiencia gamificada y visualmente atractiva para motivar el estudio constante; mensajes de error en español y comprensibles para el estudiante.
Mantenibilidad	Fronteras claras entre módulos (Bounded Contexts); nombres descriptivos y completos en código y base de datos; camelCase; TypeScript estricto; historial de decisiones en ADRs.
Calidad	Pruebas automáticas de los casos de uso de cada módulo, ejecutables sin base de datos (npm test); verificación de tipos antes de cada commit (npm run verificar).
Configuración	La aplicación valida todas sus variables de entorno al arrancar y no inicia si falta alguna; el archivo .env nunca se sube al repositorio (se documenta en .env.example).
Disponibilidad	Pendiente de definir el nivel exacto esperado.

7. Estado de implementación

Situación del código al 27 de octubre de 2026.

Componente	Estado	Detalle
Base compartida	Implementado	Configuración validada, jerarquía de errores, bus de eventos tipado, validación con Zod, manejador de errores y middlewares de sesión y rol.
Autenticación	Implementado (parcial)	Registro de Estudiante, inicio de sesión, verificación de JWT y consulta del usuario actual. Pendiente: recuperación de contraseña y asignación de roles por el Administrador.
Suscripciones	Pendiente	—
Contenido / Pensum	Pendiente	—
Desafíos	Pendiente	—
Gamificación	Pendiente	El evento desafio.completado ya está definido.
Administración	Pendiente	—
Base de datos	Esquema definido	Tabla autenticacion_usuarios en prisma/schema.prisma. Falta ejecutar la primera migración en MySQL.

Endpoints disponibles

Método y ruta	Descripción
GET /api/salud	Comprueba que el servidor está activo.
POST /api/autenticacion/registro	Registra un Estudiante. Cuerpo: { email, contrasena }. Responde 201 con el usuario (sin contraseña).
POST /api/autenticacion/inicio-sesion	Inicia sesión. Cuerpo: { email, contrasena }. Responde con { token, usuario }.
GET /api/autenticacion/yo	Devuelve el usuario de la sesión actual. Requiere la cabecera Authorization: Bearer <token>.

8. Pendientes por definir

- Precios específicos de los planes mensual y anual.
- Elección definitiva del procesador de pagos (se mantiene Mercado Pago como opción provisional).
- Detalle del contenido pedagógico específico de cada familia de fármacos (a construir progresivamente).
- Nivel de disponibilidad esperado del sistema.
- Mecanismo de recuperación de contraseña (envío de correo: proveedor y plantilla).

- Tablas del examen general, sus resultados y los diplomas emitidos en el modelo de base de datos (ADR-0010).
- Estrategia de despliegue (servidor, base de datos en la nube, dominio).